



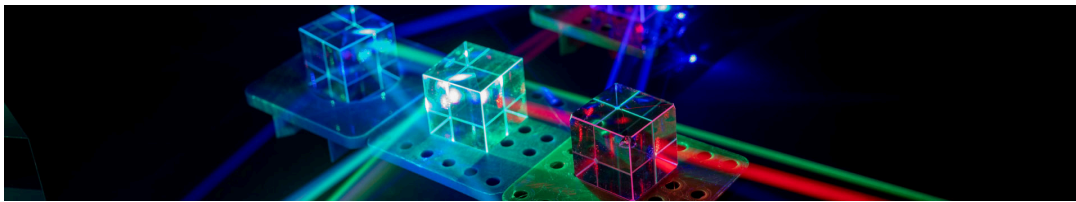
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Fotónica

Se imparte en: ESIME Unidad Zacatenco

Objetivo

El plan de estudios de Ingeniería Fotónica tiene como finalidad formar profesionistas éticos, competitivos y de excelencia; comprometidos con la sociedad, que generen y apliquen los conocimientos científicos y tecnológicos en las áreas de óptica, electrónica, optomecánica y cómputo para producir riqueza y bienestar a través de la producción de bienes y servicios en el país.

Perfil de Ingreso

El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería Fotónica deberá contar con las siguientes características:

- Ser un estudiante metódico y responsable, con la inquietud de investigar el mundo que le rodea.

- Muy interesado por la historia del desarrollo tecnológico y científico de la humanidad.
- Tener una amplia capacidad de abstracción y síntesis que le permita una amplia comprensión del conocimiento científico.
- Ser proclive al estudio autodidáctico.
- Poseer la capacidad de relacionarse con otros para facilitar su incorporación a grupos de trabajo multidisciplinarios.
- Poseer una cultura del respeto y ética profesional para reconocer el trabajo realizado por otros.
- Tener conciencia de la importancia de la conservación del medio ambiente.
- Y de gran importancia, ser proclive al trabajo experimental y de desarrollo práctico de sus ideas.

SABER CONOCER

Conocimientos sólidos a nivel bachillerato en las siguientes áreas:

- Física
- Matemáticas
- Cómputo
- Electricidad
- Química

SABER HACER

El aspirante a estudiar la carrera de Ingeniería Fotónica tendrá las siguientes habilidades:

- Relacionar el conocimiento teórico con el práctico.
- Integrar conocimientos en el desarrollo de sistemas complejos.
- Capacidad de abstracción.
- Destreza para la realización de trabajos prácticos.
- Habilidad y destreza en el manejo de instrumentos de laboratorio, máquinas y herramientas.

SABER SER Y CONVIVIR

El aspirante a estudiar la carrera de ingeniería Fotónica poseerá las siguientes actitudes y valores:

- Tener responsabilidad ética.
- Ser responsable de su propio proceso de aprendizaje.
- Tener capacidad de análisis.
- Ser dinámico y creativo.
- Tener interés para la investigación y la adquisición de conocimiento sobre nuevas tecnologías.
- Tener interés por la fotónica.
- Trabajar en equipo.
- Adaptarse al cambio.
- Tener compromiso y comprensión de la organización de la empresa.
- Tener iniciativa para emprender acciones.
- Tener capacidades de gestión.
- Tener capacidad para organizar y planificar.
- Estar orientado al logro de resultados positivos.

Perfil de Egreso

Los egresados de la carrera de Ingeniero en Fotónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco son ingenieros líderes, que atiendan integralmente el área de investigación y desarrollo, innovación, fabricación, comercialización y aplicación de productos fotónicos, para contribuir a la solución de problemas de la economía, el medio ambiente y la sociedad, con bases científicas y tecnológicas y un alto compromiso social.

Serán líderes en las áreas y disciplinas de la Ingeniería Fotónica, como la óptica, la electrónica, la optomecánica y el cómputo, que impulsan el avance científico y tecnológico para producir riqueza y bienestar a través de la producción de bienes y servicios en el país. Será capaz de trabajar en equipos inter y multidisciplinarios, con habilidades, actitudes y valores para:

innovar y desarrollar nuevas tecnologías; planear, diseñar, fabricar, instalar, integrar, operar, controlar, administrar, evaluar y mantener equipos y sistemas fotónicos, con amplio conocimiento de las NTIC y visión prospectiva, sustentada en su formación científica, tecnológica y ética profesional, a fin de coadyuvar en la optimización del uso de los recursos y la conservación del ambiente en beneficio del desarrollo sustentable de la nación mexicana y la sociedad en su conjunto.

FUNCIONES Y TAREAS PROFESIONALES

- Conceptualizar y llevar a cabo el diseño y construcción de sistemas fotónicos, definidos como aquellos que están basados en principios ópticos para su operación, y hacen uso de la tecnología electrónica, la optomecánica y de la computación en su construcción.
- Realizar el análisis de viabilidad y factibilidad de sus proyectos, así como llevar a cabo la implementación, operación, mantenimiento y gestión de estos.

SABER CONOCER

Dado el carácter de alta tecnología de los productos fotónicos, el egresado debe contar con los conocimientos sólidos en ciencias básicas (Física, Matemáticas y Química), así como los conocimientos en ciencias básicas de la ingeniería (electricidad, electrónica, cómputo, comunicaciones), con conocimientos de óptica aplicada a la fotónica (óptica geométrica, óptica ondulatoria, óptica de fourier), láseres y fuentes convencionales de luz, componentes fotónicos, detección óptica, comunicaciones vía fibra óptica, instrumentación y aplicaciones fotónicas, seguridad en el manejo de luz láser, con diseño en ingeniería, optomecánica, mecanismos, mecánica de precisión y uso de máquinas, herramientas, electromecánica, TI, gestión, calidad y administración de tecnologías, desarrollo sustentable,

tecnología y sociedad, expresión oral y escrita, así como dominio del inglés.

SABER HACER

El egresado de la carrera de Ingeniería Fotónica, IF, llevará al terreno práctico del área conocimientos en óptica aplicados en la fotónica, como la electrónica, optomecánica y cómputo, así como diseñar sistemas fotónicos, electrónicos y optomecánicos de precisión, utilizar sistemas computacionales en sistemas fotónicos, trabajar en equipos interdisciplinarios, liderazgo para conducir el desarrollo de proyectos, el manejo de las NTIC, así como el diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería Fotónica.

SABER SER Y CONVIVIR

El egresado de la carrera de ingeniería Fotónica desarrollará las siguientes actitudes y valores:

- Ética
- Tolerancia
- Responsabilidad
- Colaboración
- Adaptabilidad
- Conciencia de sí mismo
- Seguridad

Será promotor del desarrollo tecnológico y del trabajo interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de su profesión y de la sociedad. Tomará conciencia de que el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías deben garantizar el desarrollo sustentable, obteniendo un alto grado de responsabilidad en su actualización autodidacta respecto a las nuevas tecnologías, también, deberá adquirir conciencia de los riesgos que implica el uso de radiación láser, con el fin de

proteger la integridad de los operarios y usuarios de tecnología fotónica y tendrá una visión emprendedora para generar sus propias fuentes de empleo y generar bienestar social.

Requisito

Campo Ocupacional

- Los egresados de Ingeniería Fotónica podrán trabajar en las áreas de la ingeniería en las que se apliquen los desarrollos tecnológicos más recientes.
- En el área de telecomunicaciones, transmisión, almacenamiento y cómputo de datos, los ingenieros fotónicos serán imprescindibles debido a las ventajas en velocidad y confiabilidad del procesamiento óptico de datos.
- El desarrollo de fuentes de energía renovables, especialmente al aprovechamiento de la energía solar, impondrá una necesidad cada vez mayor de ingenieros especializados en fotónica y áreas afines.
- En prácticamente todas las industrias se aplican cada vez más sistemas fotónicos en la automatización y robotización y en sistemas de control de la calidad.
- El área de Ingeniería Biomédica será especialmente sensible con el desarrollo de sistemas de detección y diagnóstico de enfermedades basados en la aplicación de la radiación y la espectroscopia ópticas. Asimismo, se observa un gran desarrollo de la fotomedicina y de métodos de tratamiento como la Terapia Fotodinámica y la fotobiomodulación.
- En México algunas de las empresas que pueden dar trabajo a los futuros ingenieros fotónicos son:
 - Empresas mundialmente reconocidas.
 - Pequeñas empresas en el área de telecomunicaciones, redes de fibra óptica, comunicación y seguridad electrónica, telefonía.
 - Expertos en soluciones de redes empresariales de voz.
 - Productos y servicios: Control de accesos /Cctv/ Fibras ópticas/ Cctv a color/ Cctv local.
 - Servicios en telecomunicaciones e instalación de redes.
 - Productos y Servicios: Cctv/ Fibra óptica/ Cctv local/ Circuitos/ Comunicación.
 - Proveedor líder en equipos de comunicación y seguridad electrónica.
 - Productos y Servicios: Gps /Routers/ Fibra óptica/ Torretas/ Red de datos.

- Consultoría en Conectividad.
- Redes privadas virtuales, redes de voz y datos, conmutadores, telefonía IP, software Microsoft, seguridad en redes de video IP.
- Productos y Servicios: Antivirus/ Software Microsoft/ Fibra óptica / Telefonía IP/ Redes Cisco.
- Importación, exportación, distribución y venta de iluminación led, maneja marcas como: Luman, Electronics, Viribright, Universal Fiber Optic, Aeon Lighting Technology, etc.
- Productos y Servicios: Fibra óptica/ iluminación led/ luminarias led/ Equipo industrial/ focos led.
- Telecomunicaciones.
- Productos y Servicios: Cable coaxial/ Pigtails/ Cable utp/ Cable siamex/ Fibra óptica.
- Venta e instalación, así como diseño de proyectos integrales de telefonía, cableado, estructurado con fibra óptica.
- Comercialización de productos de telecomunicaciones a nivel nacional, contando con un extenso portafolio de soluciones tecnológicas.
- Productos y Servicios: Conectores / Gabinetes/ Ducto decorativo/ Fibra Óptica/ Patch cord.
- Sistemas integrales en video, voz y datos. S.A.
- Productos y Servicios: Fibra óptica/ videoporteros/ conmutador/ control de acceso impresoras.

Mapa Curricular

Conoce la tira de materias, créditos y horas totales del programa en:

- [ESIME Unidad Zacatenco](#)

Secretaría de Educación Pública

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

D.R. Instituto Politécnico Nacional (IPN). Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México. Conmutador: 55 57 29 60 00 / 55 57 29 63 00.